

1ª Aval - Sistemas Operacionais I - 2021.2

Prof. Mário Meireles - Ciência da Computação/UFMA

***Obrigatório**

1. E-mail *

2. Nome completo: *

INSTRUÇÕES PARA ESTA AVALIAÇÃO:

A avaliação é individual, portanto não é permitida a consulta a outras pessoas durante sua realização. Somente é possível registrar uma única resposta a este formulário por aluno, ou seja, uma vez enviada a avaliação não será mais permitido alterar suas respostas.

Questões

3. O sistema operacional é um software complexo que tem como uma de suas funções gerenciar os recursos do computador. Comente, em linhas gerais, como um SO pode resolver as seguintes questões, cruciais para o funcionamento da máquina: a) Uso da CPU; b) Uso da memória; c) Persistência de dados. (15 pts)

4. Faça diferença entre: a) Monoprogramação x Multiprogramação; b) Processamento em lote x interativo; c) Sistema Monotarefa x Multitarefa; d) Modo usuário x Modo Kernel. (20 pts)

5. No contexto de processos, analise as seguintes afirmações e marque aquelas que considerar Falsas: (5 pts)

Marque todas que se aplicam.

- ☐ a) Um processo é uma abstração do SO que corresponde a um programa sendo executado e é composto de três elementos: memória, registradores e arquivos.
- ☐ b) A Stack é a parte estática da memória de um processo, que contém seu código-fonte e as variáveis locais, enquanto o Heap consiste na região que guarda os ponteiros para acesso aos arquivos abertos.
- ☐ c) Para efetuar a troca de contexto da CPU de um processo para outro, o SO precisa apenas fazer o IP (Instruction Pointer) apontar para o novo processo a ser executado.
- ☐ d) Um processo, ao iniciar sua execução no Linux, possui automaticamente três arquivos abertos, referentes a entrada de dados, saída de dados e notificação de erros.

6. Justifique sua resposta para as afirmações indicadas acima como falsas: (10 pts)

Nas questões a seguir, coloque o identificador do processo em letra maiúscula e sem espaço, repetindo a quantidade de vezes que ele será executado, por exemplo:

Um processo P de tamanho 3 e um processo Q de tamanho 2, chegando um após o outro, teriam sua ordem de escalonamento, na política FIFO, assim descrita: PPPQQ (USE SOMENTE LETRAS MAIÚSCULAS. NÃO UTILIZE ESPAÇOS, TRAÇOS, VÍRGULAS OU QUALQUER OUTRO SÍMBOLO ENTRE AS LETRAS, POIS A CORREÇÃO É AUTOMÁTICA). Em caso de empate nos critérios de organização de fila, considere a ordem alfabética dos processos.

7. Simule a política de escalonamento não-preemptiva FIFO (First-In-First-Out) de acordo com as informações da tabela abaixo: (12 pts)

PROCESSO	CHEGADA	TAMANHO	PRIORIDADE
A	0	5	4
B	2	3	3
C	2	2	2
D	2	1	3

Obs: Considere a ordem alfabética do processo, em caso de empate nos critérios de organização da fila.

8. Simule a política de escalonamento não-preemptiva SJF (Shortest Job First) de acordo com as informações da tabela abaixo: (12 pts)

PROCESSO	CHEGADA	TAMANHO	PRIORIDADE
A	0	5	4
B	2	3	3
C	2	2	2
D	2	1	3

Obs: Considere a ordem alfabética do processo, em caso de empate nos critérios de organização da fila.

9. Simule a política de escalonamento SJF com chegadas tardias (Shortest Job First Preemptivo) de acordo com as informações da tabela abaixo: (12 pts)

PROCESSO	CHEGADA	TAMANHO	PRIORIDADE
A	0	5	4
B	2	3	3
C	2	2	2
D	2	1	3

Obs: Considere a ordem alfabética do processo, em caso de empate nos critérios de organização da fila.

10. Simule a política de escalonamento preemptiva com múltiplas filas de proridade (MLFQ) de acordo com as informações da tabela abaixo: (14 pts)

PROCESSO	CHEGADA	TAMANHO	PRIORIDADE
A	0	5	4
B	2	3	3
C	2	2	2
D	2	1	3

Obs: Considere a ordem alfabética do processo, em caso de empate nos critérios de organização da fila.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários